

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232 (3, 8, 2)
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	3
Метод решения задачи	4
Внешняя спецификация	5
Описание алгоритма на псевдокоде	6
Программа №1	6
Программа №2	6
Программа №3	7
Листинг программы	8
Программа №1	8
Программа №2	9
Программа №3	10
Распечатка тестов к программе и результатов	12
Программа №1	12
Программа №2	12
Программа №3	12

Задание

1. Функция $y = f(x)$ задана таблицей:

X_i	X_1	X_2	X_3
Y_i	Y_1	Y_2	Y_3

Вычислить приближённое значение $y = f(x)$ в точке $x_1 \leq x \leq x_3$ по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), & \text{если } x_1 \leq x < x_2 \\ y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}(y_3 - y_2), & \text{если } x_2 \leq x < x_3 \\ y_3, & \text{если } x = x_3 \end{cases}$$

2. Дана целочисленная матрица. Вычислить значение по формуле:

$$S = \min_{j=1,n} \max_{i=1,n} (c_{i,j}), \text{ где } c_{i,j} - \text{элементы матрицы } C[1:n, 1:n].$$

3. Дан целочисленный массив $A[0 : n - 1]$. К элементам массива обращаться при помощи указателя. Написать программу, включающую две функции с параметрами. В первой функции необходимо подсчитать количество повторений каждого элемента массива А. Вторая функция решает следующую задачу: сформировать новый массив, содержащий все различные элементы массива А по одному разу. Пример:

$A[0 : n - 1]$	2	-1	0	7	2	7	3	3	2
$B[0 : k - 1]$	2	-1	0	7	3				

Постановка задачи

Дано:

1. $X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3$ – вещ.; x – вещ.
2. $C[1 : n, 1 : n]$ – цел.
3. $A[0 : n - 1]$ – цел.

Результат:

1. $f(x)$ – вещ.
2. S – цел.
3. $counts[0 : n - 1]$ – цел.; $B[0 : k - 1]$ – цел.

При

1. $x_1 \leq x \leq x_3 \in \mathbb{R}$
2. $n \geq 1 \in \mathbb{N}$
3. $n \geq 1 \in \mathbb{N}$

Связь

1.
$$f(x) = \begin{cases} y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2 - y_1), & \text{если } x_1 \leq x < x_2 \\ y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}(y_3 - y_2), & \text{если } x_2 \leq x < x_3 \\ y_3, & \text{если } x = x_3 \end{cases}$$
2. $S = \min_{j=1,n} \max_{i=1,n} (c_{i,j})$
3. $\forall i = \overline{0, n-1} \rightarrow counts[i] = \frac{\sum_{j=0, A[j]=A[i]}^{n-1} A[j]}{A[i]}; \forall i = \overline{0, n-1} \rightarrow \exists! j = \overline{0, k-1} : B[j] = A[i]$

Метод решения задачи

$$1. \quad \begin{aligned} f &= y_1 + \frac{x-x_1}{x_2-x_1}(y_2-y_1), \text{ если } x_1 \leq x < x_2 \\ f &= y_2 + \frac{x-x_2}{x_3-x_2}(y_3-y_2), \text{ если } x_2 \leq x < x_3 \\ f &= y_3, \text{ если } x = x_3 \end{aligned}$$

$$2. \quad \begin{aligned} \max(i) &= C[i, 1] \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{2, n} \\ \max(i) = C[i, j], \text{ если } C[i, j] > \max \end{array} \right. \\ \min &= \max(1) \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{2, n} \\ t = \max(i) \\ \min = t, \text{ если } t < \min \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{counts}[0 : n-1] = \{1\} \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n-1} \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{для } j = \overline{0, i-1} \\ (\text{counts}[j] = \text{counts}[j] + 1, \text{counts}[i] = \text{counts}[j]), \text{ если } A[j] = A[i] \end{array} \right. \end{array} \right. \\ &k = 1 \\ 3. \quad &B[0] = A[0] \\ &\left\{ \begin{array}{l} \text{для } i = \overline{1, n-1} \\ found = 0 \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{пока } found < k \text{ и } B[found] \neq A[i] \\ found = found + 1 \end{array} \right. \\ (B[k] = A[i], k = k + 1), \text{ если } found = k \end{array} \right. \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Лабораторная работа №3

Задание №1

Введите действительные $X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3$:
< X_1 >, < X_2 >, < X_3 >, < Y_1 >, < Y_2 >, < Y_3 >

До $X_1, X_2, X_3, Y_1, Y_2, Y_3 \in \mathbb{R}$ и $X_1 \leq X_2 \leq X_3$

Введите действительный x , принадлежащий $[X_1, X_3]$:
< x >

До $x \in [X_1, X_3]$

Приблизительное значение функции $=\ll f(x) \gg$

Задание №2

Введите n от 1 до $LMAX$:
< n >

До $1 \leq n \leq LMAX$

Введите целочисленную матрицу $C[1:n, 1:n]$:
< $C[1, 1]$ >, < $C[1, 2]$ >, ..., < $C[1, n]$ >, < $C[2, 1]$ >, ..., < $C[2, n]$ >, ..., < $C[n, n]$ >

Минимальный максимум строк матрицы $=\ll S \gg$

Задание №3

Введите n от 1 до $LMAX$:
< n >

До $1 \leq n \leq LMAX$

Введите целочисленный массив $A[0, n-1]$:
< $A[0]$ >, < $A[1]$ >, ..., < $A[n-1]$ >

Частоты чисел в массиве:
 $\ll counts[0] \gg, \dots, \ll counts[n-1] \gg$

Уникальные числа массива в количестве $\ll k \gg$ штук:
 $\ll B[0] \gg, \dots, \ll B[k-1] \gg$

Описание алгоритма на псевдокоде

Программа №1

```
алг «Лабораторная работа №3 Задание №1»
нач
    вывод(«Лабораторная работа №3»)
    вывод(«Задание №1»)

    вывод(«Введите действительные X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3:»)

    цикл
        ввод(X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3)
    до isfinite(X1) и isfinite(Y1) и isfinite(Y2) и isfinite(Y3)
        и X1 ≤ X2 ≤ X3

    вывод(«Введите действительный x, принадлежащий [X1, X3]»)
    цикл
        ввод(x)
    до X1 ≤ x ≤ X3

    если x1 ≤ x < x2 то
        f := y1 + (x - x1) * (y2 - y1) / (x2 - x1)
    иначе если x2 ≤ x < x3 то
        f := y2 + (x - x2) * (y3 - y2) / (x3 - x2)
    иначе
        f := y3
    всё

    вывод(«Приблизительное значение функции = », f)
кон
```

Программа №2

```
алг «тах»
вход: n, i, C[1:n, 1:n]
выход: тах
нач
    тах := C[i, 1]
    цикл от j := 2 до n
        если C[i, j] > тах то
            тах := C[i, j]
        всё
    кц

кон
```

```
алг «Лабораторная работа №3 Задание №2»
нач
    вывод(«Лабораторная работа №3»)
    вывод(«Задание №2»)

    вывод(«Введите n от 1 до LMAX:»)
    цикл
        ввод(n)
    до 1 ≤ n ≤ LMAX

    вывод(«Введите целочисленную матрицу C[1:n, 1:n]:»)
    ввод(C[1:n, 1:n])

    min := max(n, 1, C)
```

```

цикл от i := 2 до n
    t := max(n, i, C)
    если t < min то
        min := t
    всё
кц

```

```

вывод(«Минимальный максимум строк матрицы = », min)

```

```

кон

```

Программа №3

```

алг «Лабораторная работа №3 Задание №3»

```

```

нач

```

```

    вывод(«Лабораторная работа №3»)
    вывод(«Задание №3»)

```

```

    вывод(«Введите n от 1 до LMAX:»)

```

```

    цикл
        ввод(n)
    до 1 ≤ n ≤ LMAX

```

```

    вывод(«Введите целочисленный массив A[0:n-1]:»)
    ввод(A[0:n-1])

```

```

    цикл от i := 0 до n - 1
        counts[i] := 1

```

```

    кц

```

```

    цикл от i := 1 до n - 1
        цикл от j := 0 до i - 1
            если A[j] = A[i] то
                counts[j] := counts[j] + 1
                counts[i] := counts[j]
            всё

```

```

        кц

```

```

    кц

```

```

    вывод(«Частоты чисел в массиве:»)
    вывод(counts[0:n-1])

```

```

    k := 1
    B[0] := A[0]

```

```

    цикл от i := 1 до n - 1
        found := 0
        цикл-пока found < k и B[found] != A[i]
            found := found + 1

```

```

        кц
        если found = k то
            B[k] := A[i]
            k := k + 1

```

```

        всё

```

```

    кц

```

```

    вывод(«Уникальные числа в массиве в количестве », k, « штук:»)
    вывод(B[0:k-1])

```

Листинг программы

```
1 #ifndef COMMON_H_
2 #define COMMON_H_
3
4 #include <stdio.h>
5
6 static constexpr size_t LMAX = 512;
7
8 static void clean_buffer(void)
9 {
10     while (getchar() != '\n');
11 }
12
13 [[maybe_unused]] static size_t input_n(void)
14 {
15     size_t n = 0;
16     do
17     {
18         printf("Введите n от 1 до %zu:\n", LMAX);
19         scanf("%zu", &n);
20         clean_buffer();
21     } while (!(1 <= n && n <= LMAX));
22
23     return n;
24 }
25
26 #endif // COMMON_H_
```

Программа №1

```
1 #include <math.h>
2
3 #include "common.h"
4
5 typedef struct Function
6 {
7     union
8     {
9         struct
10         {
11             double X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3;
12         };
13         double table[2][3];
14     };
15 } Function;
16
17 static Function input_function_table(void);
18 static double input_x(double x1, double x3);
19 static double interpolate(double x, double x_left, double y_left, double x_right, double
    y_right);
20
21 int main()
22 {
23     printf("Лабораторная работа №3\Задание №1\n");
24
25     Function f = input_function_table();
26     double x = input_x(f.X1, f.X3);
27
28     double res = NAN;
29
30     if (f.X1 <= x && x < f.X2)
31     {
32         res = interpolate(x, f.X1, f.Y1, f.X2, f.Y2);
33     }
34     else if (f.X2 <= x && x < f.X3)
35     {
36         res = interpolate(x, f.X2, f.Y2, f.X3, f.Y3);
37     }
38     else
39     {
40         res = f.Y3;
41     }
42
43     printf("Приблизительное значение функции = %lg\n", res);
```

```

44 }
45
46 static Function input_function_table(void)
47 {
48     Function f = {};
49     do
50     {
51         printf("Введите действительные X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3:\n");
52         for (size_t i = 0; i < sizeof(f) / sizeof(**f.table); i++)
53         {
54             scanf("%lg", *f.table + i);
55         }
56         clean_buffer();
57     } while
58     (!(
59         isfinite(f.X3) && isfinite(f.Y1) && isfinite(f.Y2) && isfinite(f.Y3)
60         && f.X1 <= f.X2 && f.X2 <= f.X3
61     ));
62
63     return f;
64 }
65
66 static double input_x(double x1, double x3)
67 {
68     double x = NAN;
69     do
70     {
71         printf("Введите действительный x, принадлежащий [X1, X3]:\n");
72         scanf("%lg", &x);
73         clean_buffer();
74     } while (!(x1 <= x && x <= x3));
75
76     return x;
77 }
78
79 static double interpolate(double x, double x_left, double y_left, double x_right, double
80 y_right)
81 {
82     return y_left + (x - x_left) * (y_right - y_left) / (x_right - x_left);
83 }

```

Программа №2

```

1  #include <assert.h>
2
3  #include "common.h"
4
5  typedef struct Matrix
6  {
7      int data[LMAX + 1][LMAX + 1];
8  } Matrix;
9
10 static Matrix input_matrix(size_t n);
11 static int max(size_t n, size_t i, const Matrix* matrix);
12
13 int main()
14 {
15     printf("Лабораторная работа №3\Задание №2\n");
16
17     size_t n = input_n();
18     Matrix matrix = input_matrix(n);
19
20     int min = max(n, 1, &matrix);
21
22     for (size_t i = 2; i <= n; i++)
23     {
24         int t = max(n, i, &matrix);
25         if (t < min)
26         {
27             min = t;
28         }
29     }
30
31     printf("Минимальный максимум строк матрицы = %d\n", min);
32 }
33

```

```

34 static Matrix input_matrix(size_t n)
35 {
36     printf("Введите целочисленную матрицу C[1:n, 1:n]:\n");
37
38     Matrix m = {};
39     for (size_t i = 1; i <= n; i++)
40     {
41         for (size_t j = 1; j <= n; j++)
42         {
43             scanf("%d", &m.data[i][j]);
44         }
45     }
46
47     return m;
48 }
49
50 static int max(size_t n, size_t i, const Matrix* matrix)
51 {
52     assert(matrix);
53
54     int max = matrix->data[i][1];
55
56     for (size_t j = 2; j <= n; j++)
57     {
58         if (matrix->data[i][j] > max)
59         {
60             max = matrix->data[i][j];
61         }
62     }
63
64     return max;
65 }

```

Программа №3

```

1  #include "common.h"
2
3  typedef struct Array
4  {
5      int data[LMAX];
6  } Array;
7
8  static Array input_array(size_t n);
9  static void output_array(size_t n, int array[n]);
10
11 int main()
12 {
13     printf("Лабораторная работа №3\Задание №3\n");
14
15     size_t n = input_n();
16     Array a = input_array(n);
17
18     int counts[LMAX] = {};
19     for (int* p = counts; p < counts + n; p++)
20     {
21         *p = 1;
22     }
23
24     for (int* ai = a.data + 1, *ci = counts + 1; ai < a.data + n; ai++, ci++)
25     {
26         for (int* aj = a.data, *cj = counts; aj < ai; aj++, cj++)
27         {
28             if (*aj == *ai)
29             {
30                 ++*cj;
31                 *ci = *cj;
32             }
33         }
34     }
35
36     printf("Частоты чисел в массиве:\n");
37     output_array(n, counts);
38
39     size_t k = 1;
40
41     Array b = {};

```

```

42     b.data[0] = a.data[0];
43
44     for (int* ai = a.data + 1; ai < a.data + n; ai++)
45     {
46         int* found = b.data;
47         while (found < b.data + k && *found != *ai)
48         {
49             found++;
50         }
51
52         if (found == b.data + k)
53         {
54             *found = *ai;
55             k++;
56         }
57     }
58
59     printf("Уникальные числа в массиве в количестве %zu штук:\n", k);
60     output_array(k, b.data);
61 }
62
63 static Array input_array(size_t n)
64 {
65     printf("Введите целочисленный массив A[0:n-1]:\n");
66
67     Array a = {};
68     int* p = a.data;
69
70     for (size_t i = 0; i < n; i++)
71     {
72         scanf("%d", p++);
73     }
74
75     return a;
76 }
77
78 static void output_array(size_t n, int array[n])
79 {
80     if (n == 0)
81     {
82         return;
83     }
84
85     printf("%d", *array);
86
87     for (int* p = array + 1; p < array + n; p++)
88     {
89         printf(" %d", *p);
90     }
91     printf("\n");
92 }

```

Распечатка тестов к программе и результатов

Программа №1

№	Исходные данные	Результат
1	$X_1 = 1, X_2 = 2, X_3 = 3, Y_1 = 1, Y_2 = 2, Y_3 = 3, x = 2.3$	2.3
2	$X_1 = 0, X_2 = 0.5, X_3 = 1, Y_1 = 0, Y_2 = 0.479425538604, Y_3 = 0.841470984808, x = 0$	0
3	$X_1 = 0, X_2 = 0.5, X_3 = 1, Y_1 = 0, Y_2 = 0.479425538604, Y_3 = 0.841470984808, x = 0.5$	0.479426
4	$X_1 = 0, X_2 = 0.5, X_3 = 1, Y_1 = 0, Y_2 = 0.479425538604, Y_3 = 0.841470984808, x = 1$	0.841471
5	$X_1 = 0, X_2 = 0.5, X_3 = 1, Y_1 = 0, Y_2 = 0.479425538604, Y_3 = 0.841470984808, x = 0.7$	0.624244

Программа №2

№	Исходные данные	Результат
1	$n = 3, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$	3
2	$n = 1, C = (1)$	1
3	$n = 5, C = \begin{pmatrix} 8 & 73 & 1 & 0 & 92 \\ -5 & 8 & -324 & 0 & 1 \\ -100 & -100 & -100 & -100 & -100 \\ 1 & 4 & 704 & -23 & 0 \\ 589 & 599 & 3495 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	-100

Программа №3

№	Исходные данные	Результат
1	$n = 1, A = \{1\}$	$\{1\}$ $\{1\}$
2	$n = 5, A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	$\{1, 1, 1, 1, 1\}$ $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
3	$n = 5, A = \{1, 7, 7, 7, 7\}$	$\{1, 4, 4, 4, 4\}$ $\{1, 7\}$
4	$n = 14, A = \{1, 7, 4, 2, 4, 3, 6, 7, 1, 0, -53, 2, 1, 2\}$	$\{3, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 3, 3, 3\}$ $\{1, 7, 4, 2, 3, 6, 0, -53\}$